Preparación de bibliotecas con el kit Illumina DNA Prep

PNL-35 v5: PULSENET STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR DNA LIBRARY PREPARATION USING THE ILLUMINA® DNA PREP KIT

Dra. Adriana Godínez Rojas
agodinez@inciensa.sa.cr
Laboratorio de genómica y biología molecular
Inciensa

Marzo, 2026

Preparación de la hoja de trabajo

PNL35.W1 Illumina DNA Prep Workbook

Antes de iniciar las bibliotecas se debe preparar la hoja de trabajo con la siguiente información:

- Identificación de los microorganismos.
- Tamaño estimado del genoma.
- Verificar que el numero de aislamientos es apto para la capacidad del cartucho.
- Determinar los índices correspondientes a cada muestra.
- La concentración de cada extracción para determinar la cantidad de ADN con la que se inicia la biblioteca.

Preparación de la hoja de trabajo

PNL35.W1 Illumina DNA Prep Workbook

State Key	Taxonomic ID	Project ID	Genome Size (MB)	Input DNA Qubit Reading (ng/µl)	Input DNA Nanodrop (260/280)	Volume of Input DNA (µl)	Volume of Input H2O (µl)	Quantity of Input DNA (ng)	Index Plate Well
		Optional		Optional					
D5480	Campylobacter jejuni		1.6	50	1.82	10	20	500	A-A01
03-98	Escherichia coli		5	50	1.85	10	20	500	A-B01
C6472	Salmonella enterica		5	50	1.90	10	20	500	A-C01
H8394	Listeria monocytogenes		3	50	1.91	10	20	500	A-D01
K3430	Vibrio parahaemolyticus		5	50	1.93	10	20	500	A-D01
2012K-0644_1									
		Total MB:	19.6						

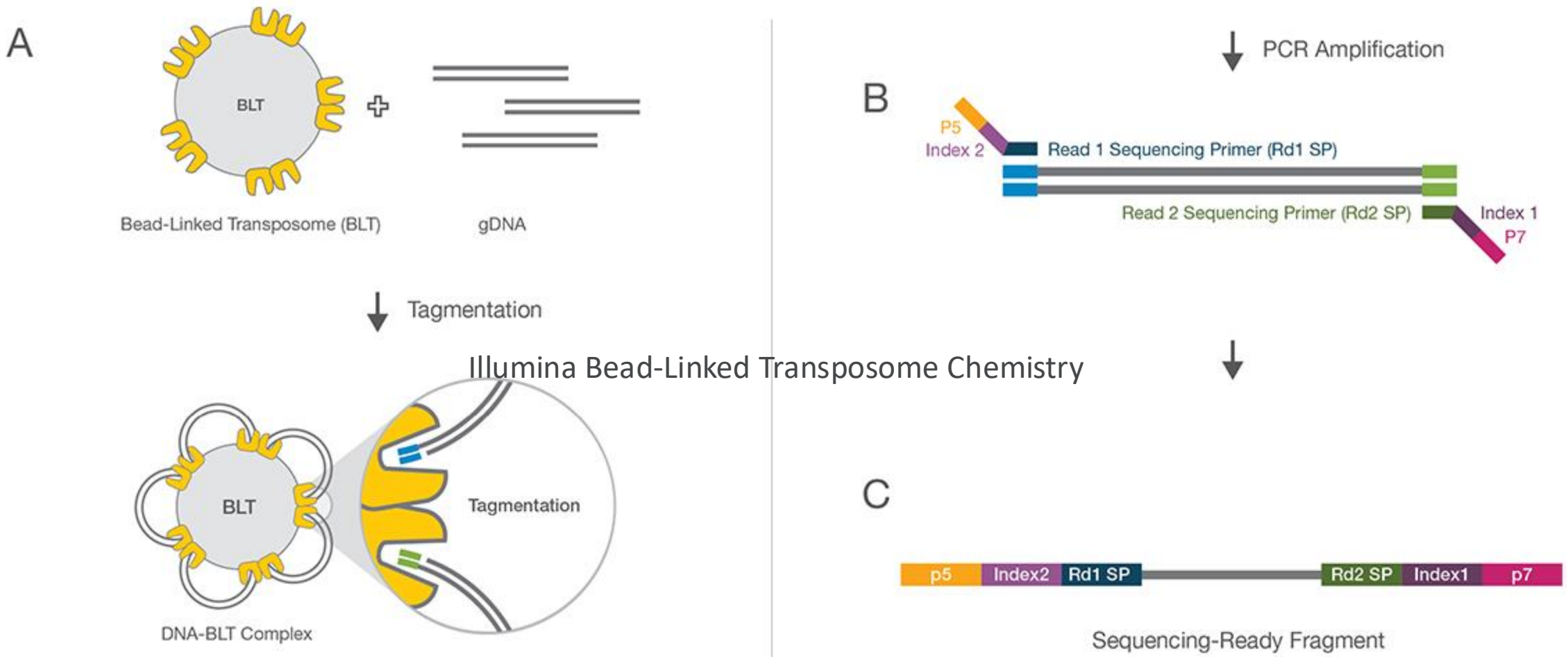
Sequencing Kit (cycles)	DNA Load (Mb) Runs Without 40x Organisms	DNA Load (Mb) Runs Containing 40x Organisms
MiSeq		
v2 300	90	90
v2 500	100	100
v3 600	200	175
Micro (300)	35	30
Nano (500)	13	13
Nano (300)	13	10
MiniSeq		
Mid Output	60	60
High Output	100	100
iSeq		
iSeq v2	35	25

Table 2. Estimated DNA load capacity (in Mb) for Illumina reagent kits.

Organism	Estimated Genome Size (Mb)	Minimum Coverage
E. coli & Shigella spp.	5	40x
Salmonella spp.	5	30x
Vibrio cholerae	4	40x
Vibrio spp.	5	40x
Listeria monocytogenes	3	20x
Campylobacter spp.	1.6	20x
Cronobacter spp.	4.5	40x
Yersinia spp.	5	40x

Table 1. Estimated genome size (in Mb) by organism

Illumina Bead-Linked Transposome Chemistry

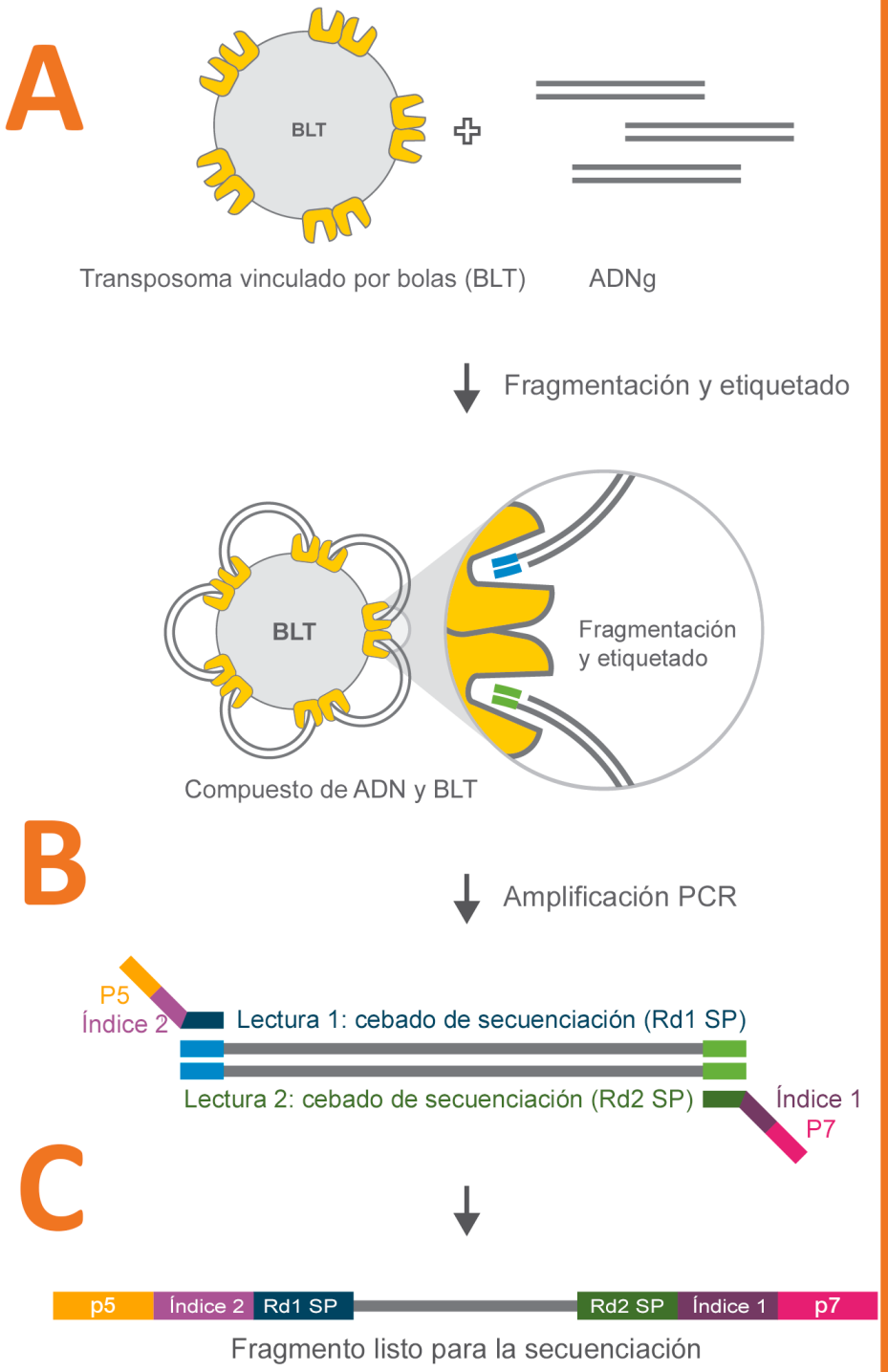


Illumina Bead-Linked Transposome Chemistry

(A) Bead-linked transposomes mediate the simultaneous fragmentation of gDNA and the addition of Illumina sequencing primers. (B) Reduced-cycle PCR amplification amplifies sequencing ready DNA fragments and adds indexes and adapters. (C) Sequencing-ready fragments are washed and pooled.

https://www.illumina.com/products/by-type/sequencing-kits/library-prep-kits/nextera-dna-flex.html

Procesos químicos de transposomas vinculados por bolas Nextera.



A

Los transposomas vinculados por bolas actúan como mediadores entre la fragmentación simultánea de ADNg y la adición de cebadores de secuenciación

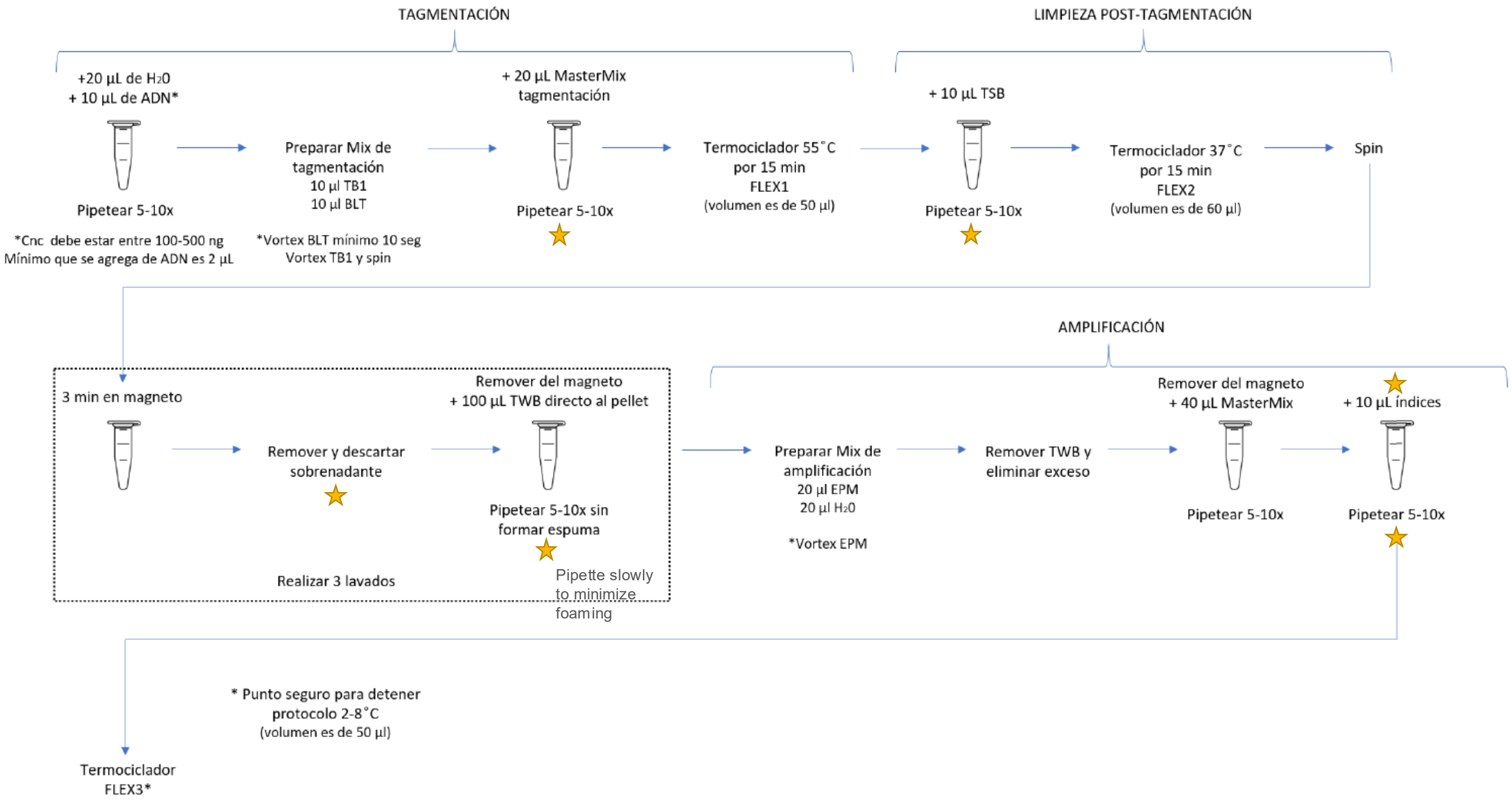
B

La PCR de ciclo reducido amplifica los fragmentos de ADN listos para la secuenciación y añade índices y adaptadores.

C

Los fragmentos listos para la secuenciación se lavan y se agrupan.

https://www.illumina.com/techniques/sequencing/ngs-library-prep/tagmentation.html


TAGMENTACIÓN
+20 µL de H2O
+ 10 µL de ADN*
Pipetear 5-10x
*Cnc debe estar entre 100-500 ng
Mínimo que se agrega de ADN es 2 µL
Preparar Mix de tagmentación
10 µl TB1
10 µl BLT
*Vortex BLT mínimo 10 seg
Vortex TB1 y spin
+ 20 µL MasterMix tagmentación
Pipetear 5-10x
Termociclador 55°C
por 15 min
FLEX1
(volumen es de 50 µl)
LIMPIEZA POST-TAGMENTACIÓN
+ 10 µL TSB
Pipetear 5-10x
Termociclador 37°C
por 15 min
FLEX2
(volumen es de 60 µl)
Spin
3 min en magneto
Remover y descartar sobrenadante
Remover del magneto
+ 100 µL TWB directo al pellet
Pipetear 5-10x sin formar espuma
Pipette slowly to minimize foaming
Realizar 3 lavados
AMPLIFICACIÓN
Preparar Mix de amplificación
20 µl EPM
20 µl H2O
*Vortex EPM
Remover TWB y eliminar exceso
Remover del magneto
+ 40 µL MasterMix
Pipetear 5-10x
+ 10 µL índices
Pipetear 5-10x
* Punto seguro para detener protocolo 2-8°C
(volumen es de 50 µl)
Termociclador
FLEX3*

DNA Extraction, Lysis

gDNA

Blood

Flex Lysis Reagent Kit
Hands-on: 20 minutes
Total: 40 minutes
Reagents: BLB, PK1, SPB, EtOH

Safe Stopping Point

Saliva

Flex Lysis Reagent Kit
Hands-on: 20 minutes
Total: 30 minutes
Reagents: SPB, EtOH

Safe Stopping Point

Library Preparation: Pre-PCR

1 Tagment Genomic DNA
Hands-on: 20 minutes
Total: 40 minutes*
Reagents: BLT, TB1

2 Post Tagmentation Cleanup
Hands-on: 20 minutes
Total: 45 minutes
Reagents: TSB, TWB

3 Amplify Tagmented DNA
Hands-on: 15 minutes
Total: 45 minutes
Reagents: EPM, Index Oligos

Safe Stopping Point

Library Prep: Post-PCR

4 Clean Up Libraries
Hands-on: 20 minutes
Total: 50 minutes
Reagents: RSB, SPB, EtOH

Safe Stopping Point

5 Pool Libraries

Sequencing, Analysis

6 Whole-Genome Sequencing
On Illumina Sequencer:
iSeq, MiniSeq, MiSeq, NextSeq, HiSeq, or NovaSeq

7 Data Analysis on BaseSpace

TAGMENTACIÓN

+20 µL de H_2O
+ 10 µL de ADN*

Pipetear 5-10x

*Cnc debe estar entre 100-500 ng
Mínimo que se agrega de ADN es 2 µL

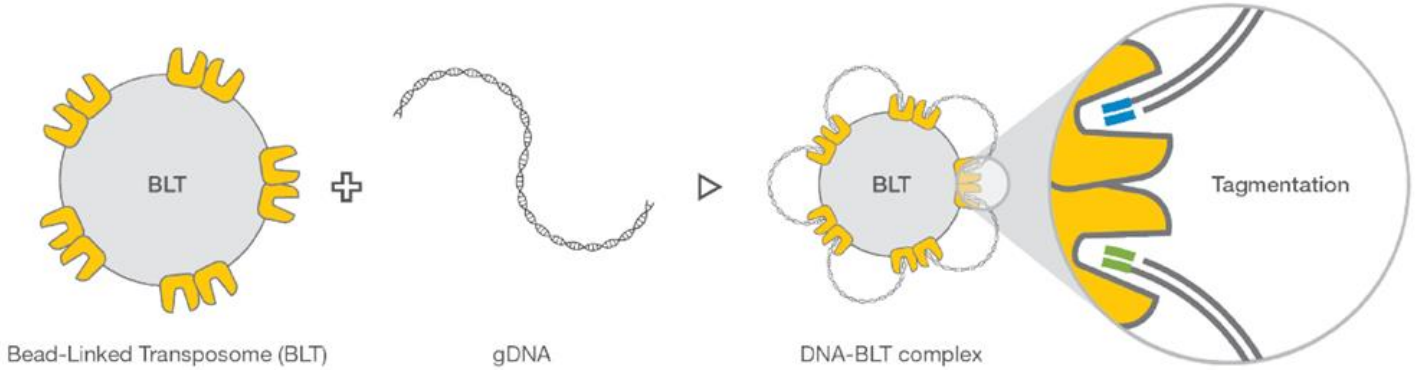
Preparar Mix de tagmentación
10 µl TB1
10 µl BLT

*Vortex BLT mínimo 10 seg
Vortex TB1 y spin

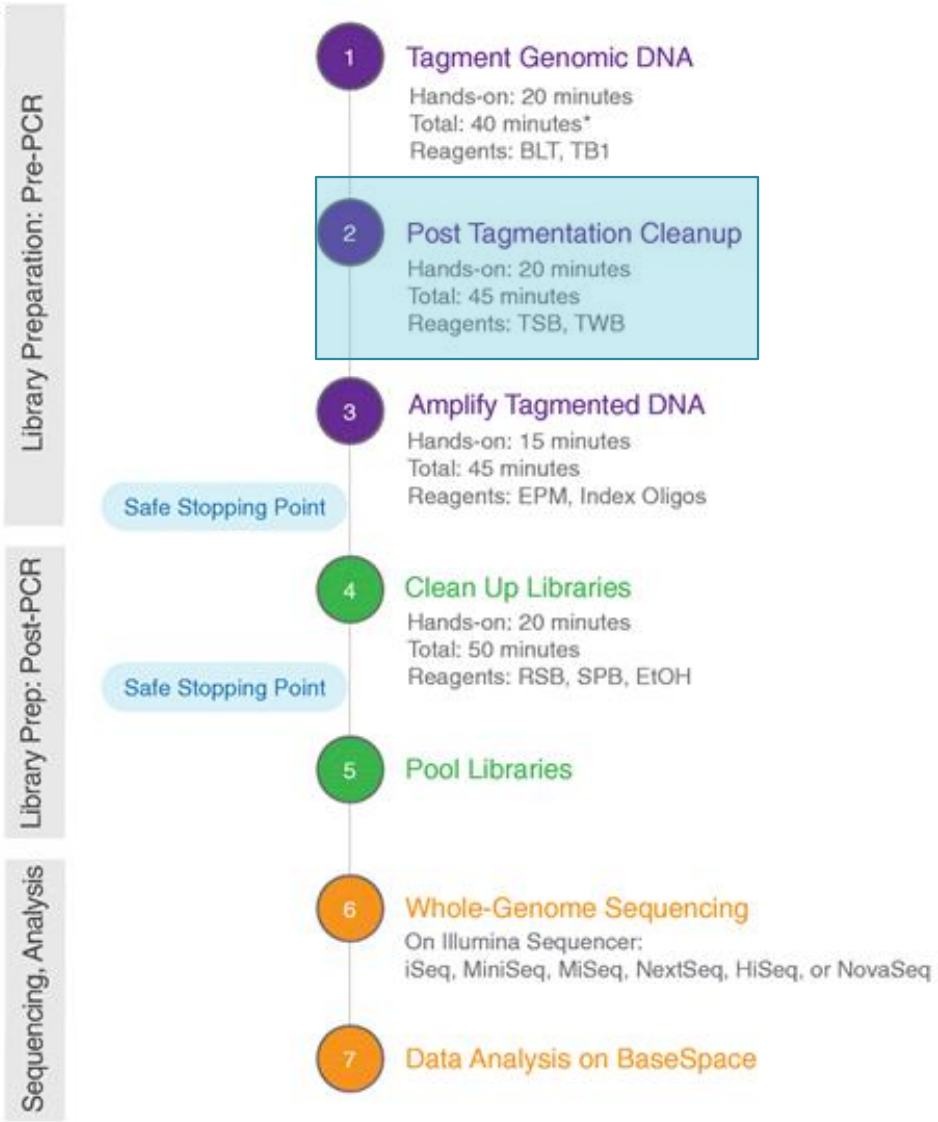
+ 20 µL MasterMix tagmentación

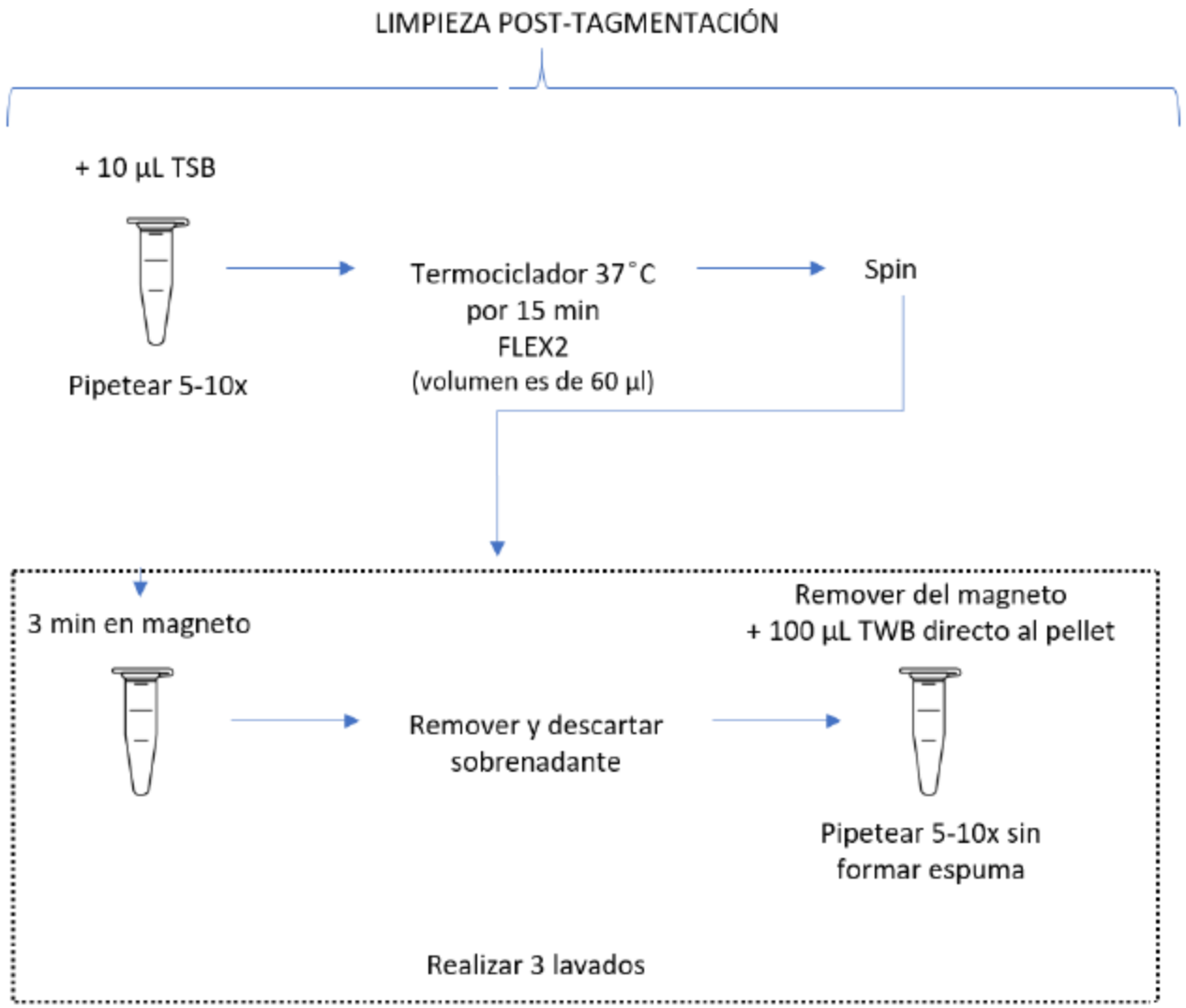
Pipetear 5-10x

Termociclador 55°C
por 15 min
FLEX1
(volumen es de 50 µl)

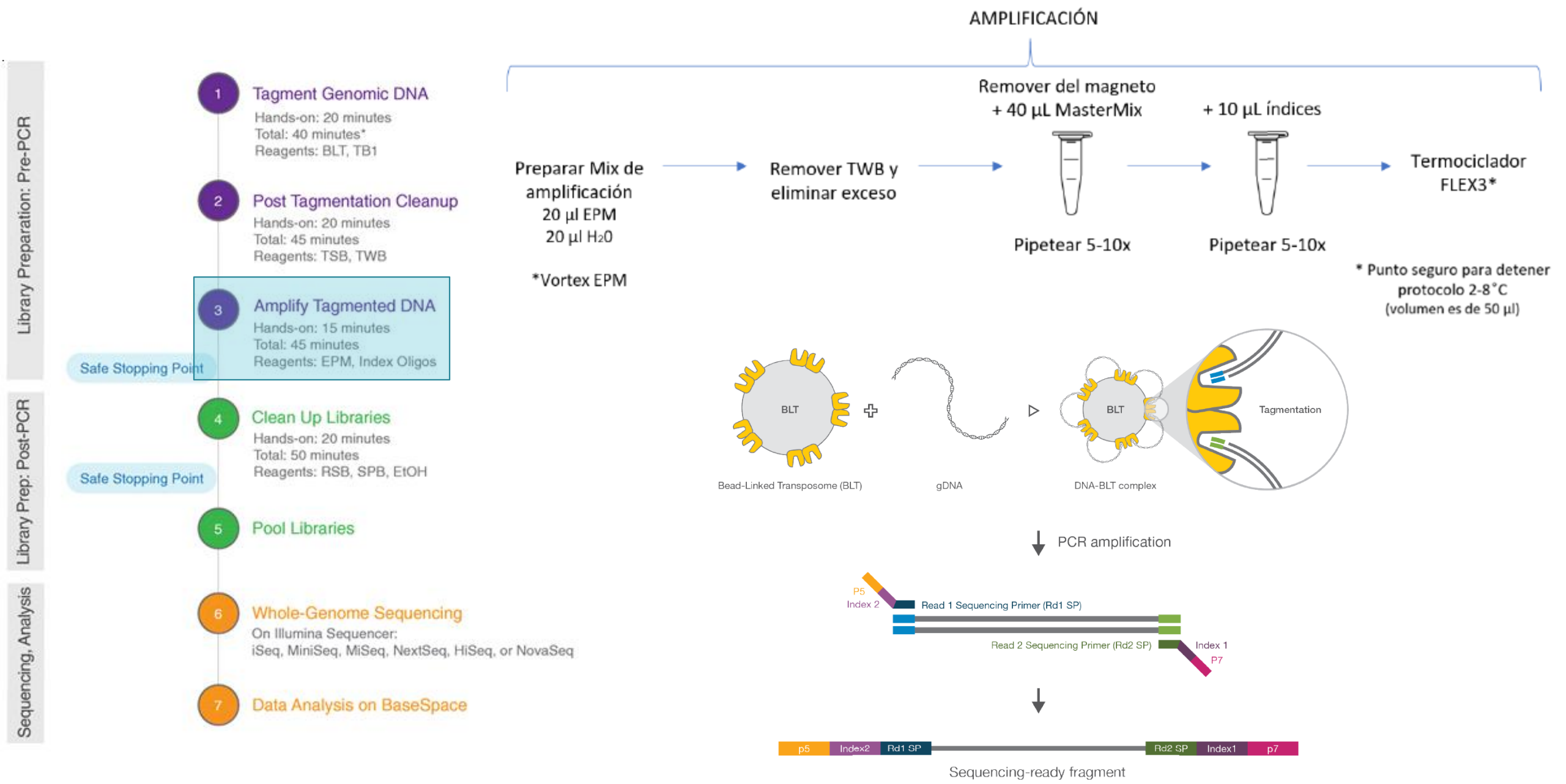


Bruinsma, S., Burgess, J., Schlingman, D. *et al.* Bead-linked transposomes enable a normalization-free workflow for NGS library preparation. *BMC Genomics* **19,** 722 (2018). https://doi.org/10.1186/s12864-018-5096-9





Bruinsma, S., Burgess, J., Schlingman, D. *et al.* Bead-linked transposomes enable a normalization-free workflow for NGS library preparation. *BMC Genomics* **19,** 722 (2018). https://doi.org/10.1186/s12864-018-5096-9



Bruinsma, S., Burgess, J., Schlingman, D. *et al.* Bead-linked transposomes enable a normalization-free workflow for NGS library preparation. *BMC Genomics* **19,** 722 (2018). https://doi.org/10.1186/s12864-018-5096-9

LIMPIEZA BIBLIOTECAS

Library Preparation: Pre-PCR

1. **Tagment Genomic DNA**
   Hands-on: 20 minutes
   Total: 40 minutes*
   Reagents: BLT, TB1

2. **Post Tagmentation Cleanup**
   Hands-on: 20 minutes
   Total: 45 minutes
   Reagents: TSB, TWB

3. **Amplify Tagmented DNA**
   Hands-on: 15 minutes
   Total: 45 minutes
   Reagents: EPM, Index Oligos

Safe Stopping Point

Library Prep: Post-PCR

4. **Clean Up Libraries**
   Hands-on: 20 minutes
   Total: 50 minutes
   Reagents: RSB, SPB, EtOH

Safe Stopping Point

5. **Pool Libraries**

Sequencing, Analysis

6. **Whole-Genome Sequencing**
   On Illumina Sequencer:
   iSeq, MiniSeq, MiSeq, NextSeq, HiSeq, or N

7. **Data Analysis on BaseSpace**

Termociclador FLEX3* → Centrifugar 280 g / 1 min → Preparar Mix SPB (40.8 µl SPB, 44.2 µl H_2O) → 5 min en magneto → Transferir 45 µL a nuevos pozos → Remover del magneto + 85 µL MasterMix SPB → Pipetear 5-10x → Incubar a TA/ 5 min

* Punto seguro para detener protocolo 2-8°C (volumen es de 50 µl)

*Vortex SPB

(volumen es de 130 µl)

5 min en magneto → Transferir 125 µL a nuevos pozos → Vortex stock de SPB → Remover del magneto + 15 µL stock SPB → Pipetear 5-10x → Incubar a TA/ 5 min → 5 min en magneto → Remover y descartar sobrenadante

(volumen es de 140 µl)

+ 170 µL EtOH 80% no directo al pellet → Incubar 30 seg → Remover y descartar sobrenadante

No mezclar

Realizar 2 lavados

→ Remover exceso de EtOH → Secar las perlas a TA/ 3-5 min → Remover del magneto + 32µL RSB → Pipetear 5-10x → Incubar a TA/ 2-5 min

3 min en magneto → Volumen es de 30 µl*

Se toma 2 µl para cuantificación

Se toma 10 µl para medir fragmentos en QiAxcel

Los 18 µL restantes son para el Pool

Bibliotecas < 10 ng/µL	
Marcador de PM	Método en QiAxcel
20 µl buffer + 1 µL marcador Thermo 100 bp	- AL 420 - Smear

Bibliotecas > 10 ng/µL	
Marcador de PM	Método en QiAxcel
18 µl buffer + 2 µL marcador Thermo 100 bp	- AM 420 (10 a 100 ng/ µL) - Smear

LIMPIEZA BIBLIOTECAS

Termociclador FLEX3*

* Punto seguro para detener protocolo 2-8°C (volumen es de 50 µl)

→ Centrifugar 280 g / 1 min

→ Preparar Mix SPB
40.8 µl SPB
44.2 µl H_2O

*Vortex SPB

→ 5 min en magneto

Transferir 45 µL a nuevos pozos

→ Remover del magneto + 85 µL MasterMix SPB

Pipetear 5-10x

→ Incubar a TA/ 5 min

(volumen es de 130 µl)

→ 5 min en magneto

Transferir 125 µL a nuevos pozos

→ Vortex stock de SPB

→ Remover del magneto + 15 µL stock SPB

Pipetear 5-10x

→ Incubar a TA/ 5 min

→ 5 min en magneto

→ Remover y descartar sobrenadante

(volumen es de 140 µl)

+ 170 µL EtOH 80% no directo al pellet

No mezclar

→ Incubar 30 seg

→ Remover y descartar sobrenadante

Realizar 2 lavados

→ Remover exceso de EtOH

→ Secar las perlas a TA/ 3-5 min

→ Remover del magneto + 32µL RSB

Pipetear 5-10x

→ Incubar a TA/ 2-5 min

3 min en magneto

→ Volumen es de 30 µl*

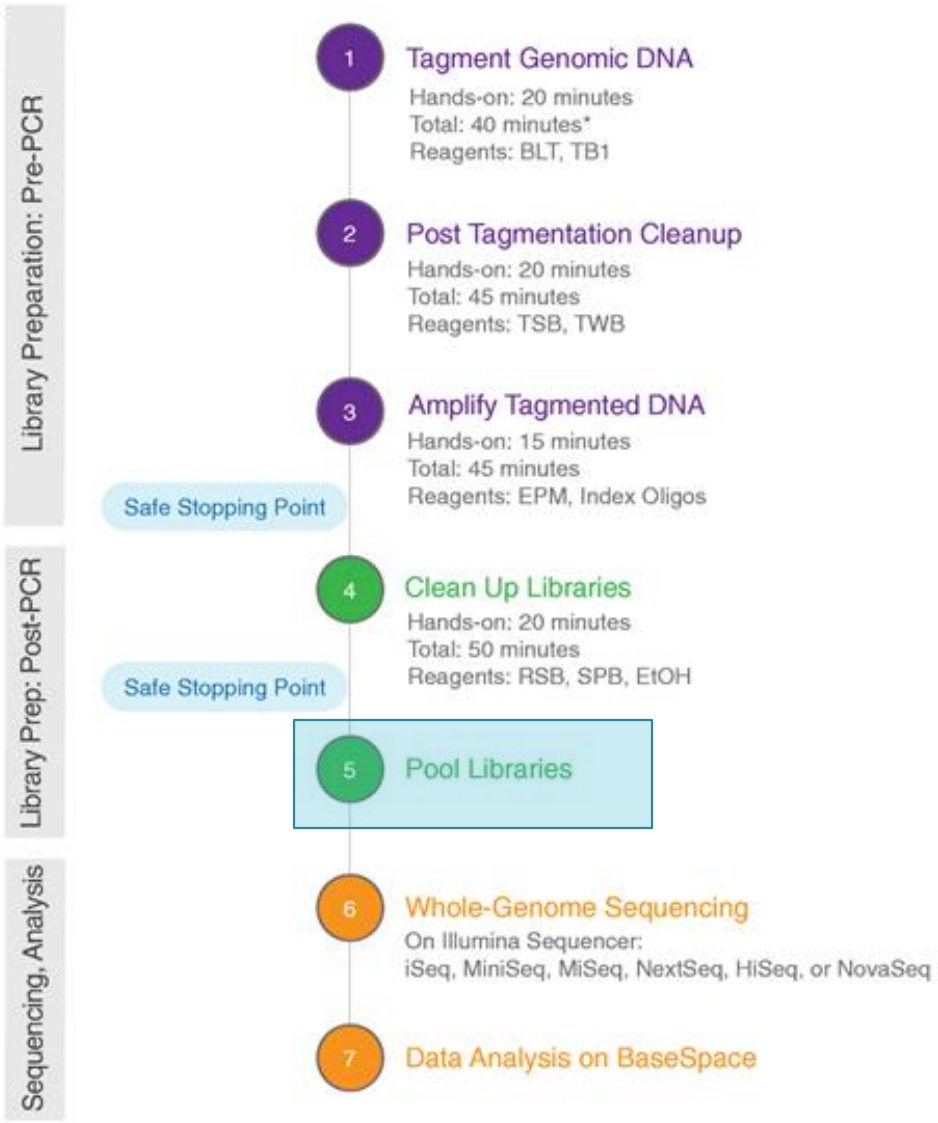
Se toma 2 µl para cuantificación

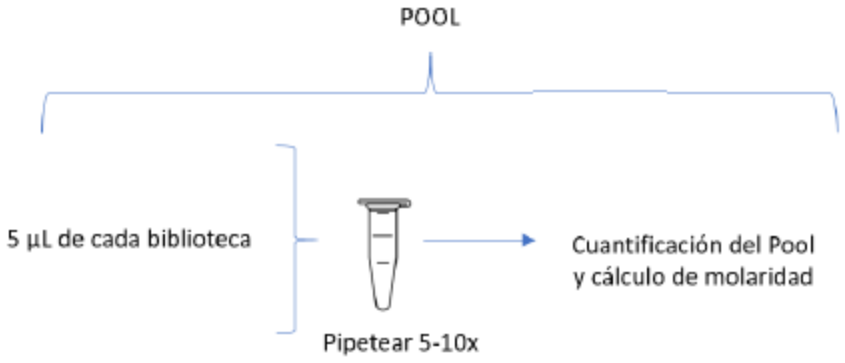
Se toma 10 µl para medir fragmentos en QiAxcel

Los 18 µL restantes son para el Pool

Bibliotecas < 10 ng/µL	
Marcador de PM	Método en QiAxcel
20 µl buffer + 1 µL marcador Thermo 100 bp	- AL 420 - Smear

Bibliotecas > 10 ng/µL	
Marcador de PM	Método en QiAxcel
18 µl buffer + 2 µL marcador Thermo 100 bp	- AM 420 (10 a 100 ng/ µL) - Smear





Organism	Instrument	Pooling volume (µl)
Campylobacter	MiSeq, MiniSeq	2.5
Campylobacter	iSeq	2.0
Listeria	iSeq	2.0

Table 8. Exceptions to the 5 µl pooling volume for the Illumina DNA Prep libraries

NOTE: *Lower pooling volumes are required to achieve a more balanced run. This will help prevent over-coverage due to small genome size and lower coverage requirements.*

Bruinsma, S., Burgess, J., Schlingman, D. *et al.* Bead-linked transposomes enable a normalization-free workflow for NGS library preparation. *BMC Genomics* **19,** 722 (2018). https://doi.org/10.1186/s12864-018-5096-9

¡Muchas gracias!